# Análise de Risco conforme NBR 5419-2:2026

# Gerenciamento de Risco contra Descargas Atmosféricas

Versão 3.2 | Março 2026

Lumen Verum Engenharia

www.lumenverum.com.br

# Sumário

1. Introdução
2. Acesso ao Sistema
3. Visão Geral da Interface
4. Página 01 — Características Ambientais e da Estrutura
5. Página 02 — Linha de Energia
6. Página 03 — Linha de Sinal
7. Página 04 — Áreas de Exposição Equivalentes
8. Página 05 — Distribuição de Pessoas nas Zonas
9. Página 06 — Número de Eventos Perigosos
10. Página 07 — Medidas de Proteção (Probabilidades)
11. Página 08 — Fatores de Perda
12. Página 09 — Risco R1: Perda de Vida Humana
13. Página 10 — Risco R3: Patrimônio Cultural
14. Página 11 — Frequência de Danos F
15. Página 12 — Risco R4: Perda Econômica (Informativo)
16. Página 13 — Memorial Descritivo do SPDA
17. Página 14 — Relatório PDF / DOCX
18. Salvar, Exportar e Carregar Projetos
19. Suporte e Contato

# 1. Introdução

O **SPDA Risk Analyzer** é um software web desenvolvido pela **Lumen Verum Engenharia** para realizar a análise completa de gerenciamento de risco contra descargas atmosféricas conforme a norma **ABNT NBR 5419-2:2026**.

O sistema calcula automaticamente os riscos R1 (perda de vida humana), R3 (patrimônio cultural) e R4 (perda econômica), além da frequência de danos F, considerando todos os parâmetros ambientais, estruturais e de proteção exigidos pela norma. Ao final, é possível gerar um relatório técnico completo em PDF ou DOCX, pronto para impressão e entrega ao cliente.

Este manual guiará você por todas as funcionalidades do sistema, página por página, com exemplos ilustrados para facilitar o entendimento.

# 2. Acesso ao Sistema

O SPDA Risk Analyzer é acessado pelo navegador, no endereço:

**https://spda-risk-analyzer.streamlit.app**

**Requisitos:**

- Navegador atualizado (Chrome, Edge, Firefox ou Safari)
- Conexão com a internet
- Credenciais de acesso (e-mail e senha cadastrados)

**Como fazer login:**

1. Acesse o endereço acima no navegador.
2. Na tela de login, insira seu **e-mail** e **senha**.
3. Clique em **Entrar**.
4. Você será redirecionado para a página principal do sistema.

*Caso ainda não possua acesso, visite a página de planos e preços em lumenverum.com.br/spda-risk-analyzer.html para adquirir sua licença.*

# 3. Visão Geral da Interface

A interface do SPDA Risk Analyzer é organizada em três áreas principais:

**Barra Lateral Esquerda (Sidebar)**

- **Navegação:** Menu com as 14 páginas do sistema. Clique em qualquer item para navegar diretamente.
- **Status:** Exibe em tempo real o resultado dos riscos calculados (R1, F, R4) com indicação OK ou ATENÇÃO.
- **Informações:** Versão do sistema, norma de referência e e-mail do usuário logado.
- **Botões:** Alterar Senha, Sair, Salvar e Novo Projeto.

### Área Central (Conteúdo)

Exibe os formulários e campos de cada página selecionada. É onde você preenche os dados do projeto, seleciona parâmetros e visualiza os resultados dos cálculos.

### Ícones de Ajuda (?)

Ao lado de diversos campos, há ícones de interrogação (?) que exibem tooltips explicativos com referência direta à norma NBR 5419-2:2026, ajudando na interpretação de cada parâmetro.

# 4. Página 01 — Características Ambientais e da Estrutura

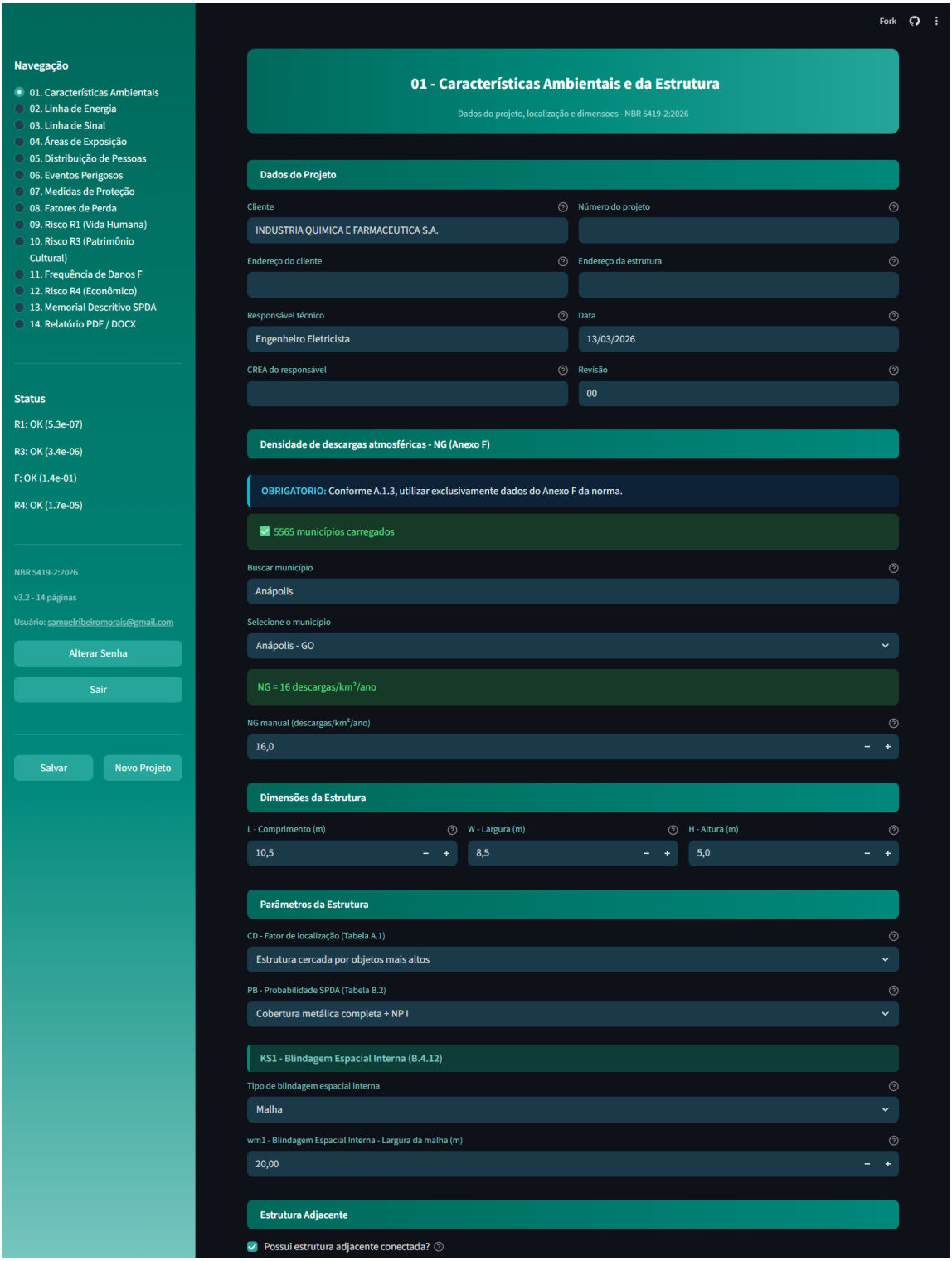


*Figura 1 — Tela de Características Ambientais e da Estrutura*

## Descrição

Esta é a página inicial e mais abrangente do sistema. Aqui você insere todos os dados fundamentais do projeto e da estrutura a ser analisada.

## Dados do Projeto

- **Cliente:** Nome completo do cliente ou empresa contratante.
- **Número do projeto:** Código identificador do projeto (ex.: 7606 - PROJ NOVA ENVASADORA).
- **Endereço do cliente:** Endereço completo da sede do cliente.
- **Endereço da estrutura:** Localização da estrutura analisada (pode diferir do endereço do cliente).
- **Responsável técnico:** Nome do engenheiro responsável pela análise.
- **Data:** Data de elaboração da análise.
- **CREA do responsável:** Número de registro no CREA.
- **Revisão:** Número da revisão do documento (ex.: 00, 01, 02...).

## Densidade de Descargas Atmosféricas — NG (Anexo F)

Conforme exigência da norma (item A.1.3), o sistema utiliza exclusivamente os dados do Anexo F da NBR 5419-2:2026. São 5.565 municípios brasileiros com valores de NG pré-carregados.

- Digite o nome do município no campo **Buscar município**.
- Selecione o município correto na lista suspensa.
- O valor de NG (descargas/km$^2$/ano) será preenchido automaticamente.
- Caso necessário, ajuste manualmente o valor de NG no campo **NG manual**.

## Dimensões da Estrutura

- **L — Comprimento (m):** Maior dimensão horizontal da estrutura.
- **W — Largura (m):** Menor dimensão horizontal da estrutura.
- **H — Altura (m):** Altura total da estrutura.

Esses valores são utilizados para calcular as áreas de exposição equivalentes (Página 04).

## Parâmetros da Estrutura

- **CD — Fator de localização (Tabela A.1):** Considera o entorno da estrutura (ex.: cercada por objetos mais altos, isolada, no topo de colina, etc.).
- **Fator Ambiental (Tabela A.1):** Tipo de terreno onde a estrutura está localizada.
- **KS1 — Blindagem Espacial Interna (B.4.11):** Tipo de blindagem interna da estrutura (malha, ausência de blindagem, etc.).
- **Estrutura Adjacente:** Permite informar se há estrutura adjacente conectada.

# 5. Página 02 — Linha de Energia

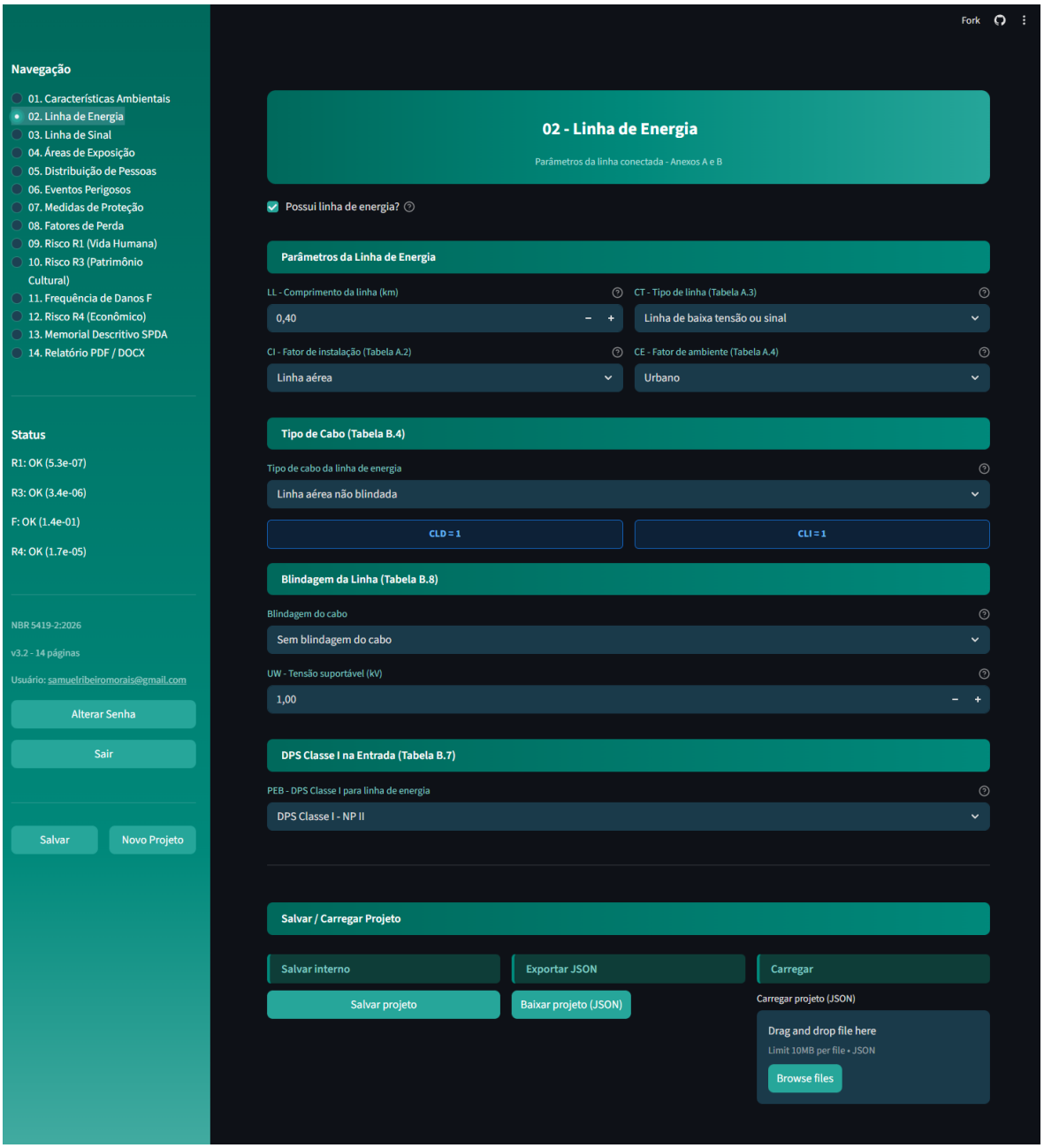


*Figura 2 — Tela de Linha de Energia*

## Descrição

Nesta página são inseridos os parâmetros relativos à linha de energia elétrica que alimenta a estrutura. Os dados influenciam diretamente o cálculo das descargas que entram pela linha de energia.

## Campos Principais

- **Possui linha de energia?** — Marque se a estrutura possui alimentação elétrica externa.
- **Comprimento da linha (km):** Extensão da linha de energia conectada à estrutura.
- **Tipo de linha (Tabela A.4):** Aérea, subterrânea ou enterrada.
- **Fator de ambiente (Tabela A.4):** Urbano, suburbano ou rural.
- **Tipo de cabo (Tabela B.4):** Tipo do cabo da linha de energia (blindado ou não blindado).

- **Blindagem da Linha (Tabela B.6):** Condições de blindagem ao longo da linha.
- **DPS Classe I ou Entrada (Tabela B.7):** Dispositivo de Proteção contra Surtos instalado na entrada da estrutura.

## Observações Importantes

Se a estrutura não possui linha de energia, desmarque o checkbox e os campos serão ignorados nos cálculos. Os valores de DPS são fundamentais para a redução do risco.

# 6. Página 03 — Linha de Sinal

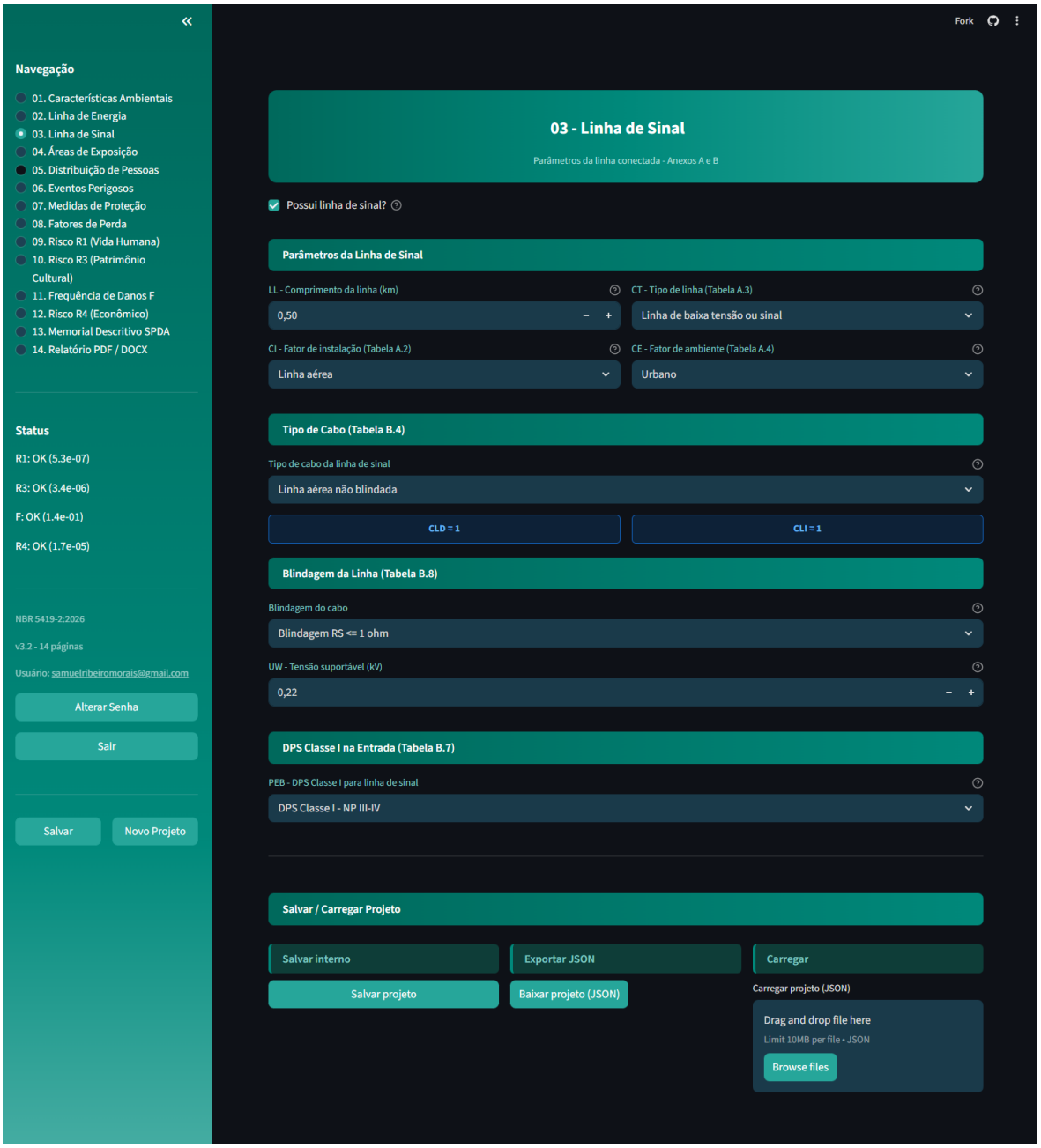


*Figura 3 — Tela de Linha de Sinal*

## Descrição

Página análoga à Linha de Energia, mas para linhas de telecomunicação/sinal (telefone, dados, fibra óptica, CFTV, etc.).

## Campos Principais

- **Possui linha de sinal?** — Marque se a estrutura possui linhas de sinal externas.
- **Comprimento da linha (km):** Extensão da linha de sinal.
- **Tipo de linha (Tabela A.4):** Aérea, subterrânea ou enterrada.
- **Fator de ambiente (Tabela A.4):** Condições do entorno.

- **Tipo de cabo (Tabela B.4):** Blindado ou não blindado.
- **Blindagem da Linha (Tabela B.6):** Condições de blindagem.
- **DPS Classe I ou Entrada (Tabela B.7):** Proteção contra surtos na entrada da linha de sinal.

## Dica

A configuração da linha de sinal é idêntica à da linha de energia. Se não houver linha de sinal, desmarque o checkbox.

# 7. Página 04 — Áreas de Exposição Equivalentes

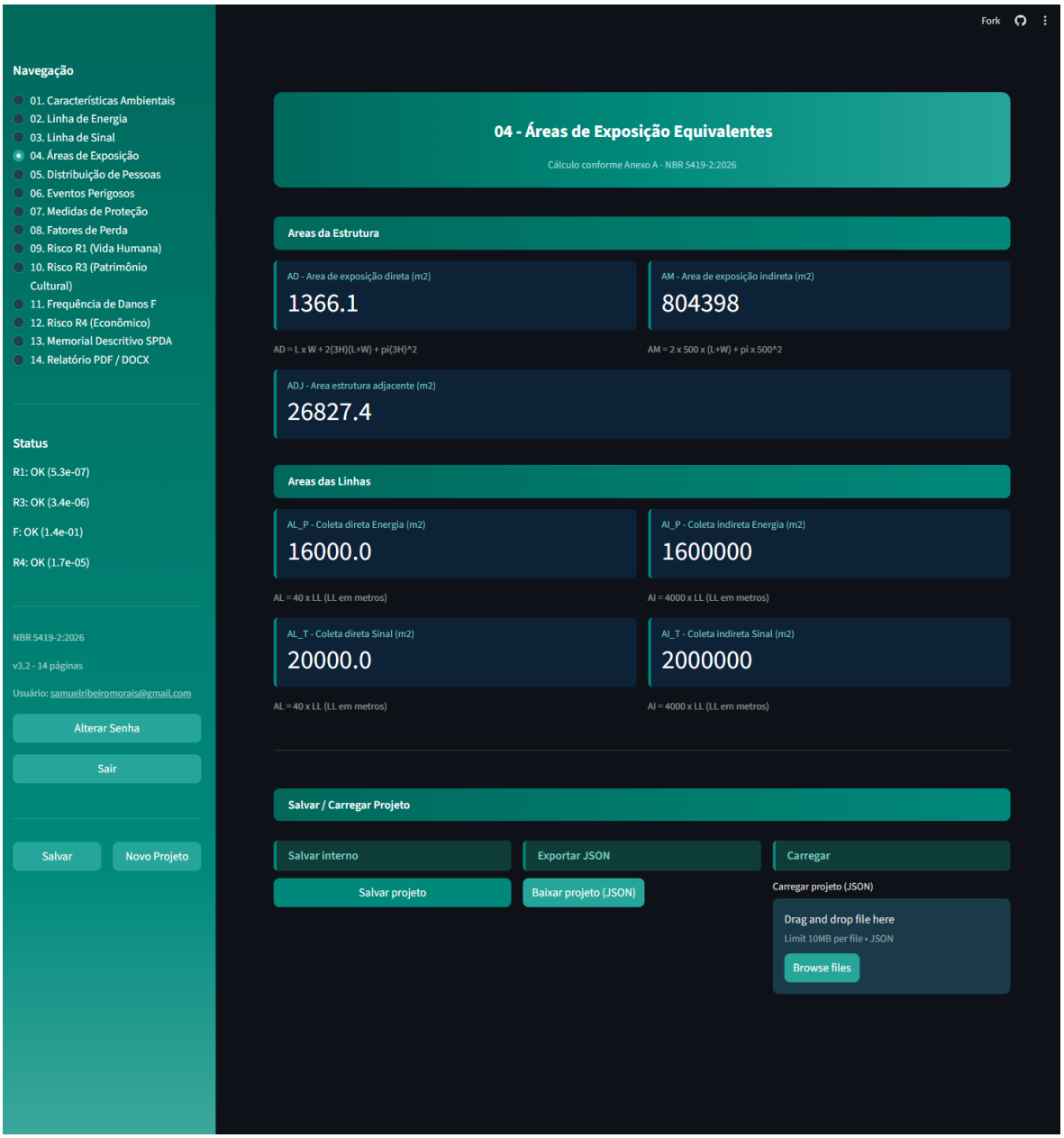


*Figura 4 — Tela de Áreas de Exposição Equivalentes*

## Descrição

Esta página exibe os cálculos automáticos das áreas de exposição equivalentes da estrutura e das linhas conectadas, conforme o Anexo A da norma.

## Valores Calculados Automaticamente

- **AD — Área de exposição direta ($m^2$):** Área de coleta de descargas diretas na estrutura.
- **AM — Área de exposição indireta ($m^2$):** Área ao redor da estrutura sujeita a descargas próximas.
- **Área de exposição equivalente ($m^2$):** Área total calculada combinando AD e AM.
- **AL/AI — Áreas das linhas ($m^2$):** Áreas de exposição das linhas de energia e sinal, considerando comprimento, tipo de instalação e ambiente.

## Observação

Todos os valores nesta página são calculados automaticamente com base nos dados inseridos nas páginas 01, 02 e 03. Não é necessário editar nenhum campo manualmente. Os cálculos seguem fielmente as fórmulas do Anexo A da NBR 5419-2:2026.

# 8. Página 05 — Distribuição de Pessoas nas Zonas

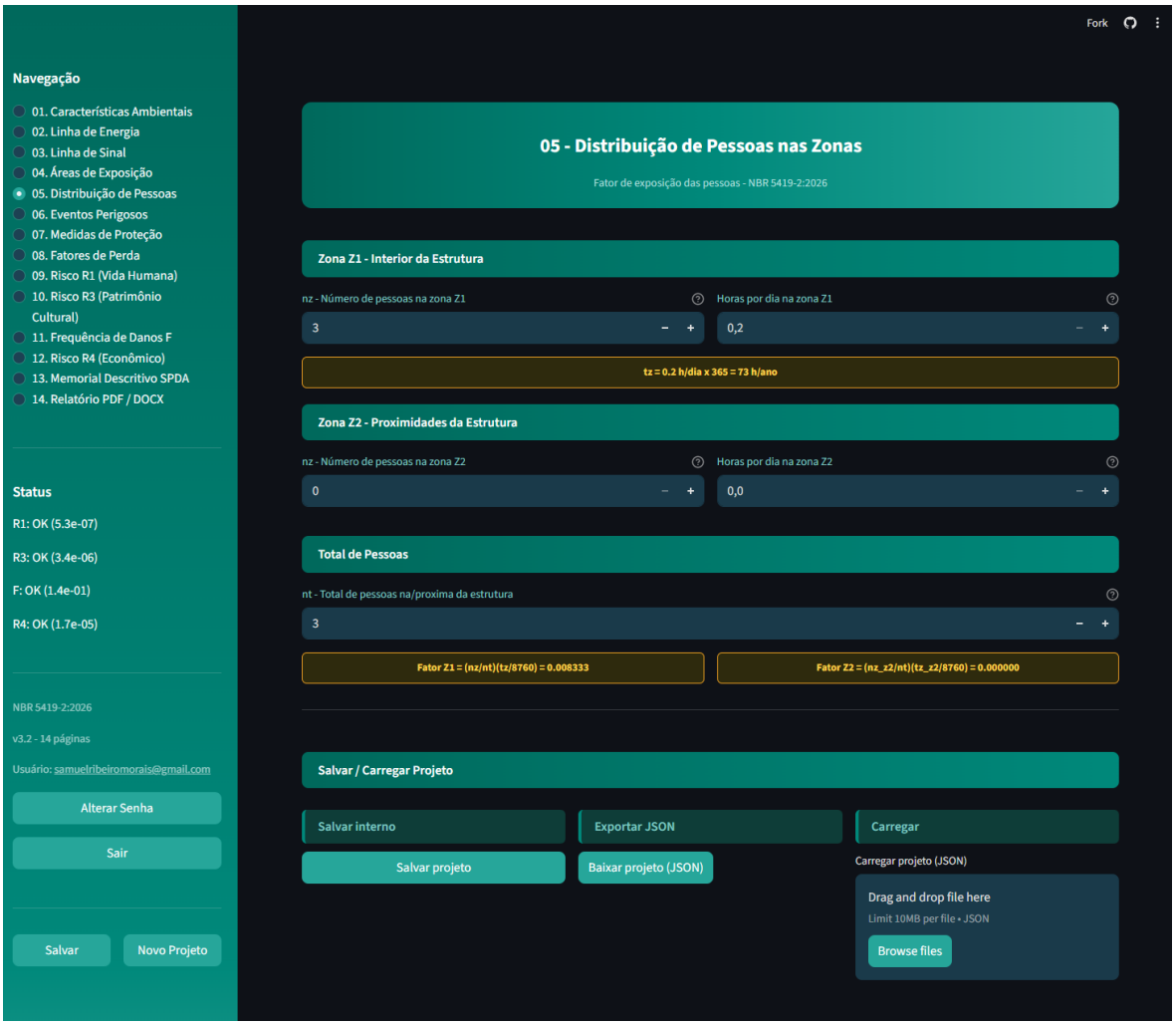


*Figura 5 — Tela de Distribuição de Pessoas nas Zonas*

## Descrição

Define a distribuição de pessoas nas diferentes zonas da estrutura, informação essencial para o cálculo do risco R1 (perda de vida humana).

## Zonas

- **Zona Z1 — Interior da Estrutura:** Número de pessoas que permanecem dentro da estrutura e fração do tempo de permanência (0 a 1). Ex.: 0,2 significa 20% do tempo.
- **Zona Z3 — Proximidades da Estrutura:** Número de pessoas nas proximidades externas e fração do tempo de permanência.

## Total de Pessoas

O sistema calcula automaticamente o total de pessoas e a fração de tempo por equipamento de telecomunicações. Esses valores alimentam os cálculos de risco nas páginas seguintes.

## Dica Prática

Para uma indústria com 50 funcionários que trabalham 8h/dia: a fração de tempo é aproximadamente 8/24 = 0,33. Para estruturas residenciais, considere a permanência média dos moradores.

# 9. Página 06 — Número de Eventos Perigosos

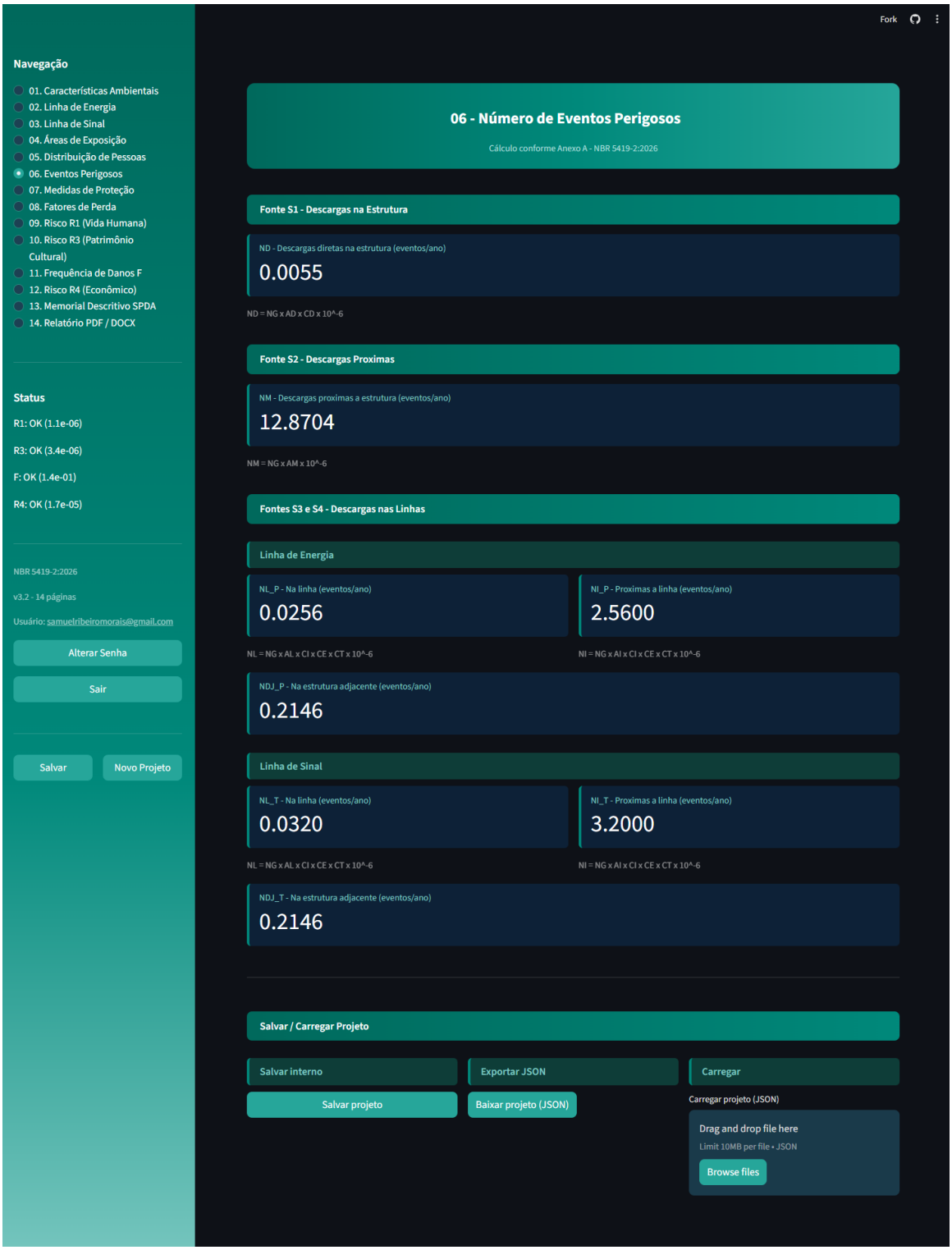


*Figura 6 — Tela de Número de Eventos Perigosos*

## Descrição

Exibe os cálculos automáticos do número anual de eventos perigosos para cada fonte de dano, conforme a Seção 6 da norma.

## Fontes de Dano Calculadas

- **Fonte S1 — Descargas na Estrutura (ND):** Número médio anual de descargas atmosféricas que atingem diretamente a estrutura.
- **Fonte S2 — Descargas Próximas (NM):** Número de descargas próximas à estrutura que podem induzir sobretensões.
- **Fontes S3 e S4 — Descargas nas Linhas:** Número de descargas que atingem ou ocorrem próximo às linhas de energia e sinal conectadas.

## Observação

Todos os valores são calculados automaticamente. O ND e NM dependem das áreas de exposição (Página 04) e da densidade de descargas NG (Página 01). Os valores de NL e NI dependem dos parâmetros das linhas (Páginas 02 e 03).

# 10. Página 07 — Medidas de Proteção (Probabilidades)

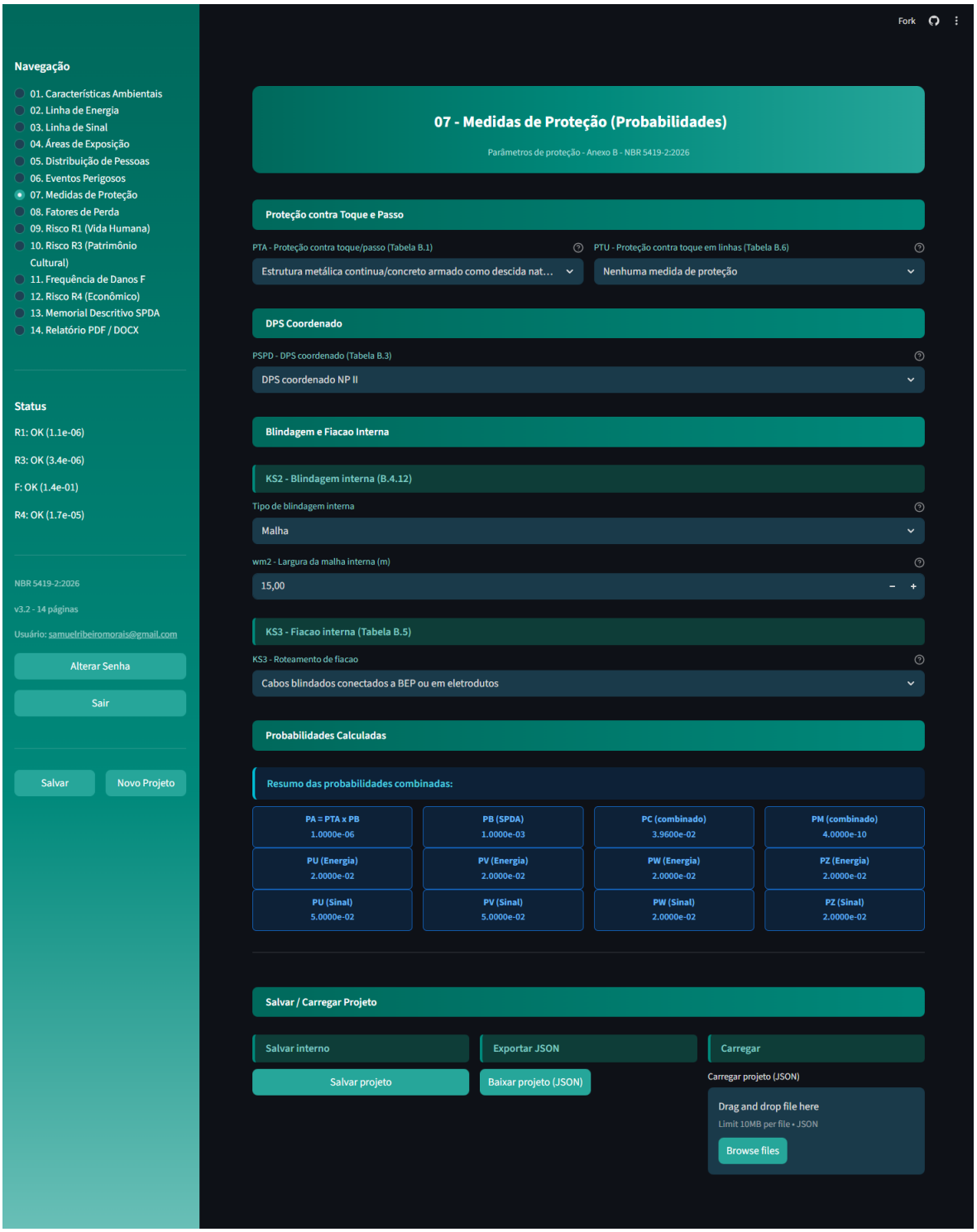


*Figura 7 — Tela de Medidas de Proteção*

## Descrição

Nesta página são definidas as medidas de proteção existentes na estrutura. Essas medidas determinam as probabilidades de dano utilizadas nos cálculos de risco.

## Proteção contra Toque e Passo

- **PTA — Proteção contra toque/passo (Tabela A.3):** Ex.: nenhuma medida de proteção, sinalização de aviso, isolamento elétrico, etc.
- **PTU — Proteção contra toque em linha (Tabela A.3):** Proteção específica para linhas.

## SPDA e Blindagem

- **PSPD — DPS coordenados (Tabela B.5):** Nível de proteção do sistema de DPS.
- **KS2 — Blindagem interna (B.4.11):** Tipo de blindagem interna.
- **KS3 — Fiação interna (Tabela B.5):** Disposição da fiação interna.
- **KS4 — Aterramento (Tabela B.5):** Tipo de aterramento dos equipamentos.

## Probabilidades Calculadas

O sistema calcula automaticamente todas as probabilidades combinadas (PA, PB, PC, PM, PU, PV, PW, PZ) com base nas medidas selecionadas. Essas probabilidades são usadas diretamente nos cálculos de risco das páginas 09 a 12.

# 11. Página 08 — Fatores de Perda

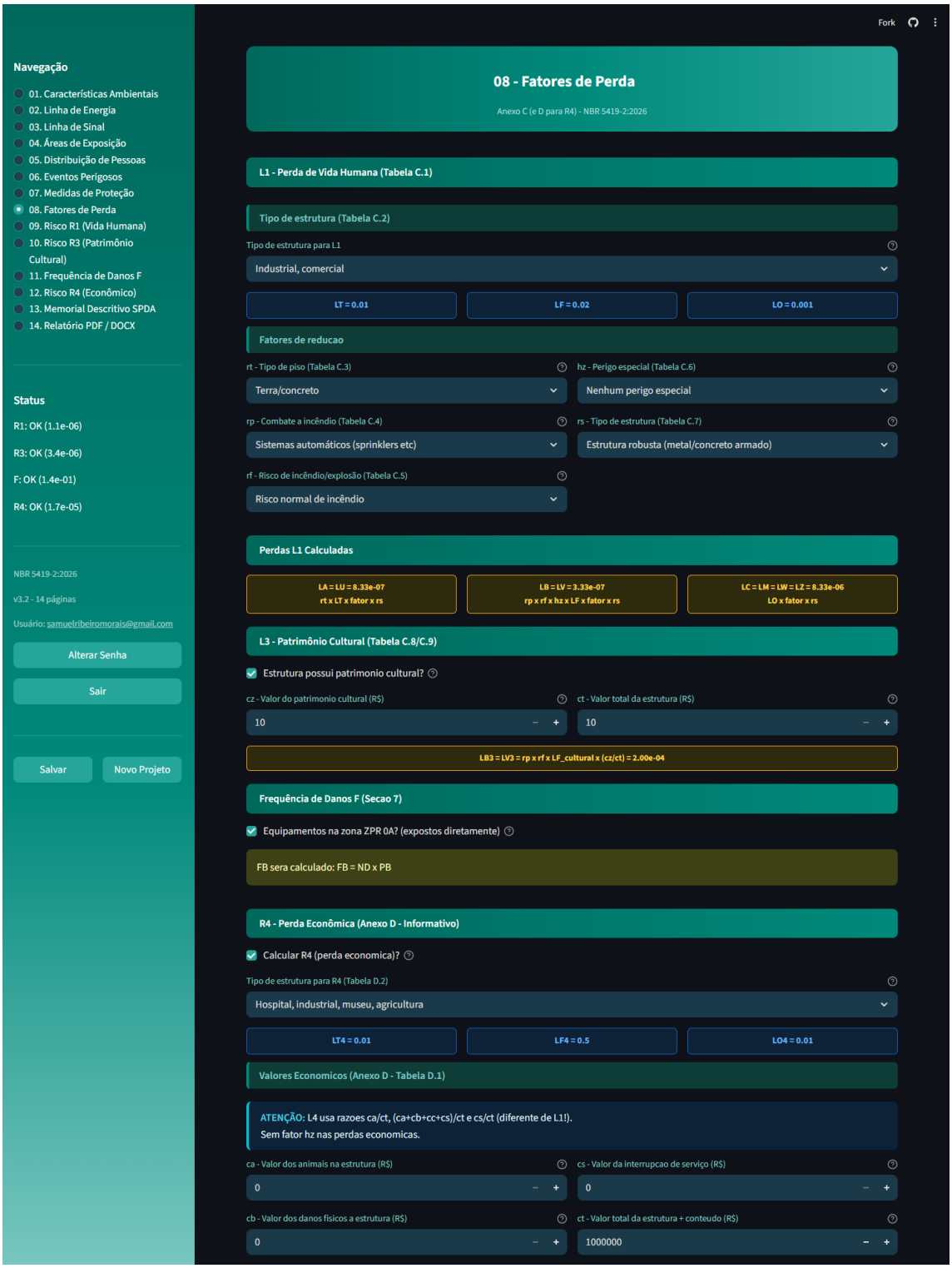


*Figura 8 — Tela de Fatores de Perda*

## Descrição

Define os fatores de perda para cada tipo de risco analisado, conforme as Tabelas C.1, C.4 e o Anexo D da norma.

## L1 — Perda de Vida Humana (Tabela C.1)

• **Tipo de estrutura:** Hospital, industrial/comercial, residencial, etc. Determina o fator de perda relativo à vida humana.

• **Fatores de redução:** Presença de risco de incêndio, pânico especial, medidas contra incêndio, sistemas automáticos (sprinklers), etc.

• O sistema exibe os valores calculados de **LA, LB, LC e LM** com base nas seleções.

## L3 — Patrimônio Cultural (Tabela C.4)

• Indica se a estrutura possui patrimônio cultural.

• Define o valor do patrimônio cultural em relação ao total.

## Frequência de Danos F (Seção 7)

• Indica se há equipamentos na Zona ZPR 0A (expostos diretamente).

• O valor de FR é calculado como FR = ND × PB.

## L4 — Perda Econômica (Anexo D — Informativo)

• **Tipo de estrutura para perda econômica:** Hospital, industrial, museu, agricultura, etc.

• **Valores econômicos (Tabela D.1):** Definição dos valores relativos de animais, edifícios, conteúdo, sistemas internos e atividades afetadas.

# 12. Página 09 — Risco R1: Perda de Vida Humana

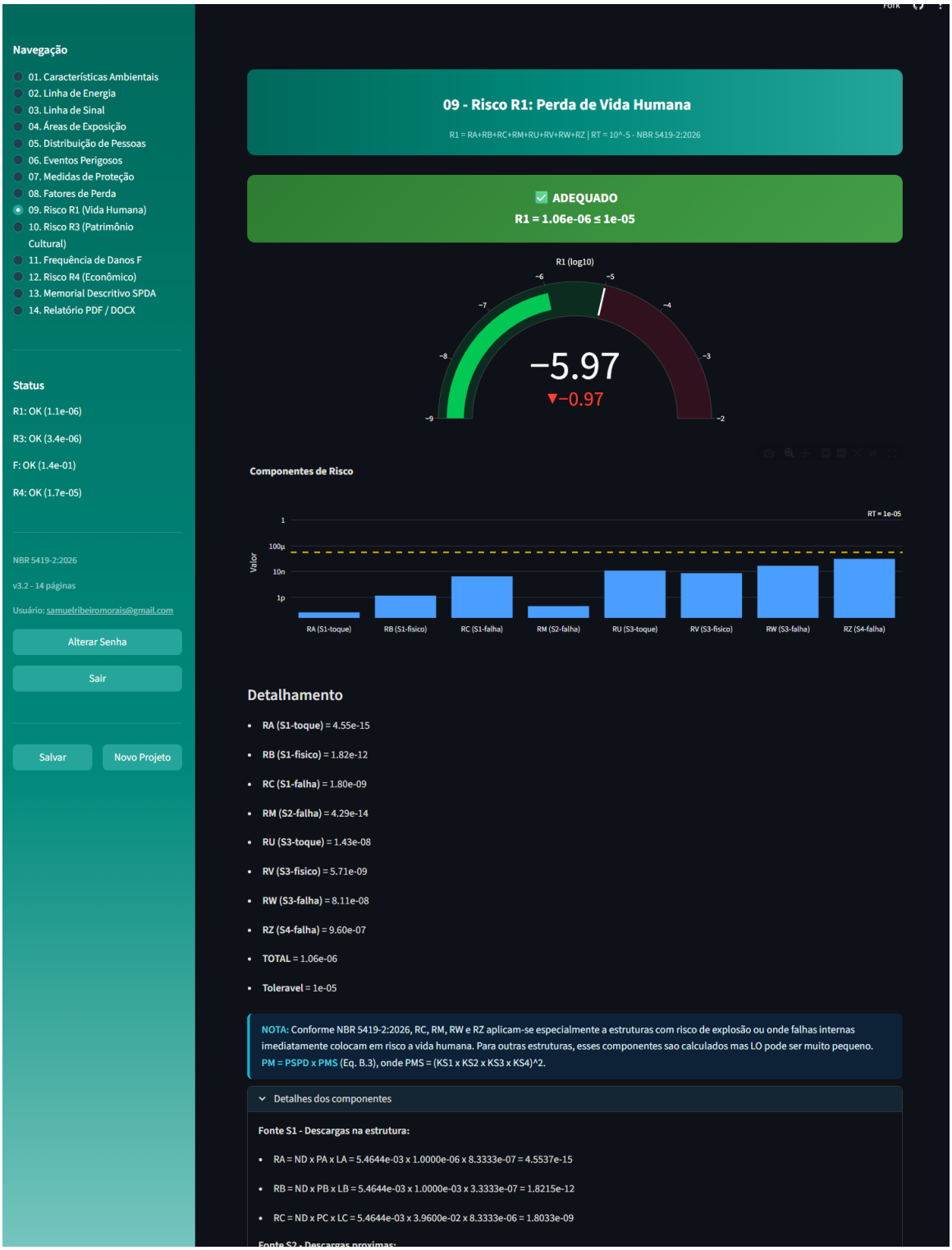


*Figura 9 — Tela de Risco R1 com indicador gráfico*

## Descrição

Página de resultados do risco R1 — o mais importante da análise. O R1 avalia o risco de perda de vida humana e deve ser obrigatoriamente menor ou igual ao risco tolerável (RT = $1\times10^{-5}$).

## Indicador Visual (Gauge)

O sistema apresenta um indicador gráfico em forma de gauge (velocímetro) que mostra:

- **Escala logarítmica** do risco, de -8 a 0 (representando $10^{-8}$ a $10^{0}$).
- **Zona verde:** Risco ADEQUADO (R1 ≤ RT).
- **Zona vermelha:** Risco NÃO ADEQUADO (R1 > RT).
- O ponteiro indica o valor exato do risco calculado.

## Componentes de Risco

O detalhamento mostra cada componente individual:

- **RA (S1-falha):** Risco por falha do SPDA em descarga direta.
- **RB (S1-falha):** Risco por choque em descarga direta.
- **RC (S1-falha):** Risco por sobretensão em descarga direta.
- **RM (S2-falha):** Risco por descarga próxima.
- **RU (S3-falha):** Risco por descarga na linha de energia.
- **RV (S4-falha):** Risco por descarga na linha de sinal.
- **RW (S3-falha):** Risco por surto na linha de energia.
- **RZ (S4-falha):** Risco por surto na linha de sinal.
- **TOTAL:** Soma de todos os componentes = R1.
- **Tolerável:** RT = $1\times10^{-5}$.

## Interpretação

Se o resultado exibir **ADEQUADO** (verde), o risco R1 está dentro do limite tolerável e nenhuma medida de proteção adicional é necessária para este componente. Se exibir **NÃO ADEQUADO** (vermelho), medidas de proteção devem ser adotadas (instalação de SPDA, DPS, blindagem, etc.) até que o risco atinja valor adequado.

# 13. Página 10 — Risco R3: Patrimônio Cultural

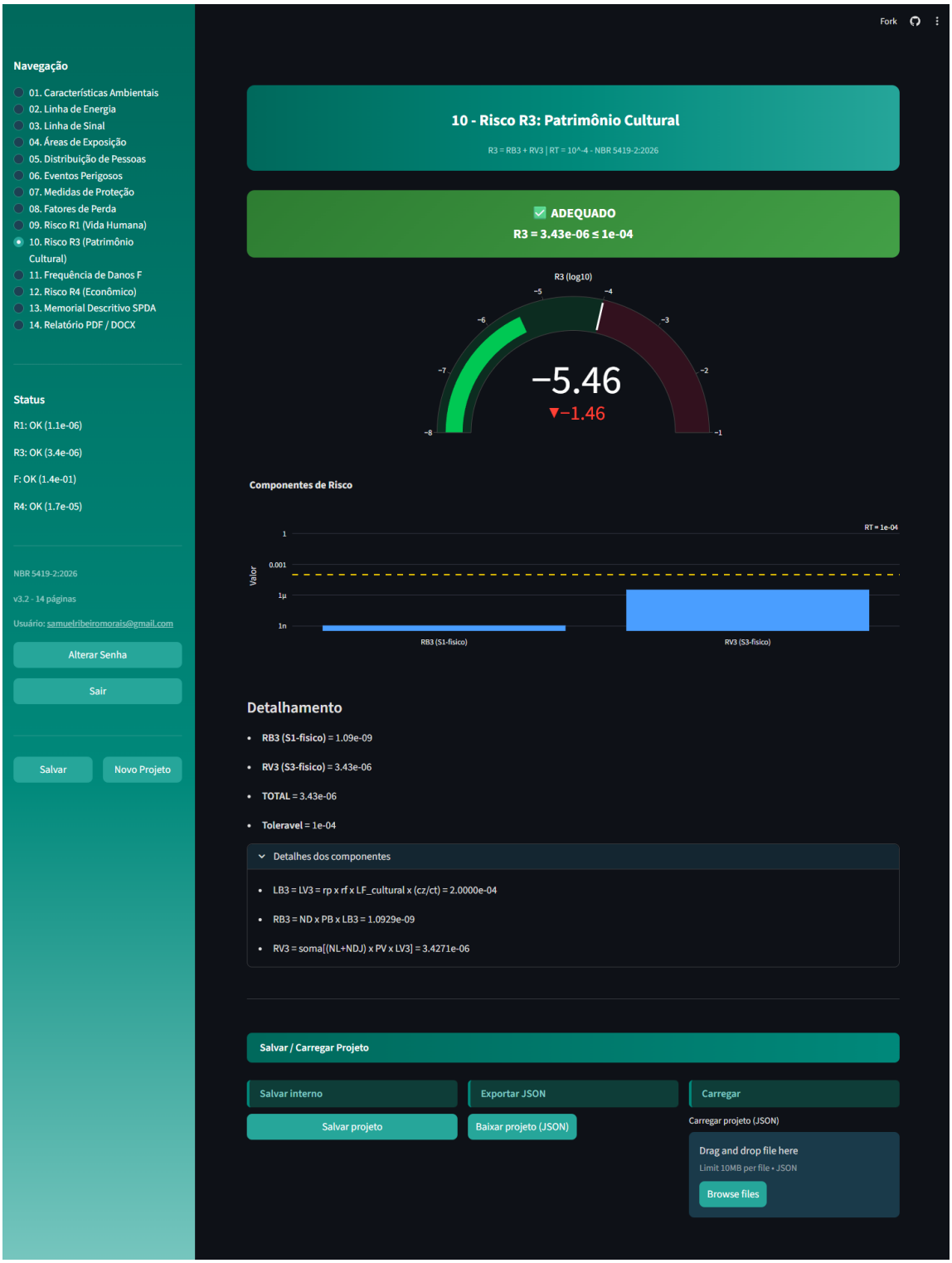


*Figura 10 — Tela de Risco R3*

## Descrição

Avalia o risco de perda de patrimônio cultural (R3), aplicável quando a estrutura possui bens de valor cultural, artístico ou histórico.

## Funcionamento

- Utiliza o mesmo indicador gauge e a mesma lógica do R1.
- O risco tolerável é RT = $1 \times 10^{-4}$.
- Os componentes de risco são calculados com base nos fatores de perda L3 (Página 08).
- Se a estrutura não possui patrimônio cultural (definido na Página 08), os valores serão zerados.

## Detalhamento

O sistema exibe os componentes RB1, RB3, e o TOTAL com a respectiva comparação ao risco tolerável. Expanda "Detalhes dos componentes" para ver as fórmulas aplicadas.

# 14. Página 11 — Frequência de Danos F

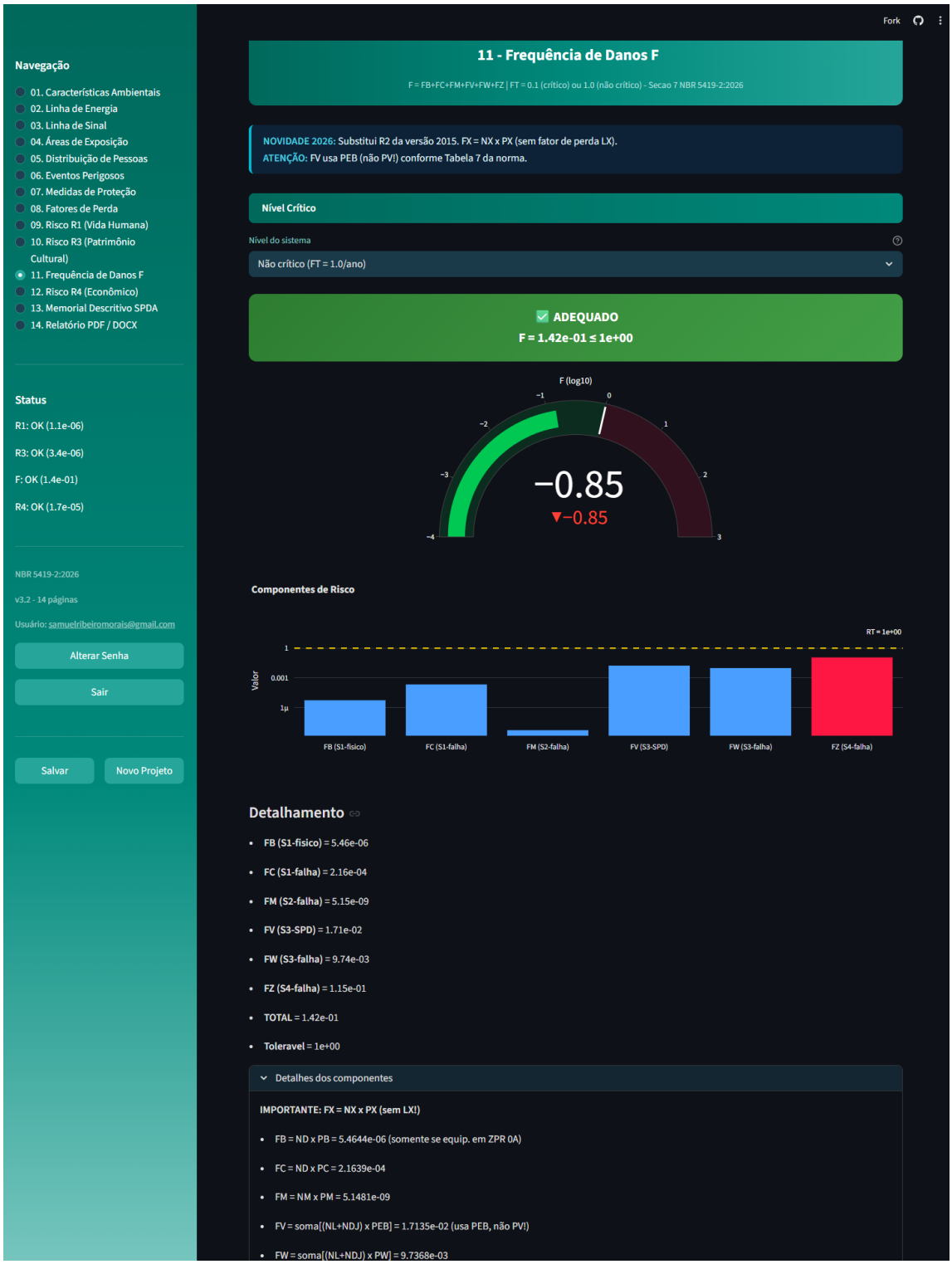


*Figura 11 — Tela de Frequência de Danos F*

## Descrição

Calcula a Frequência de Danos F aos equipamentos e sistemas internos, conforme Seção 7 da NBR 5419-2:2026. Este é um requisito adicionado na versão 2026 da norma.

## Novidades da Versão 2026

- Substitui o R2 da versão 2015 pelo cálculo de Frequência de Danos F.
- O FV é calculado como PV × PVC conforme Tabela 7 da norma.
- O nível crítico (FT) é um valor de referência que define o limite aceitável.

## Indicador Visual

- Mesmo formato de gauge das páginas de risco.
- **ADEQUADO:** F ≤ FT (nível crítico tolerável).
- **NÃO ADEQUADO:** F > FT.

## Componentes

Exibe o detalhamento de cada componente (FN, FM, FW, FV, FZ) e o total comparado ao tolerável. Uma observação importante é que FR = ND × PB (sem fator de perda LE) e FV utiliza PVC conforme Tabela 7.

# 15. Página 12 — Risco R4: Perda Econômica (Informativo)

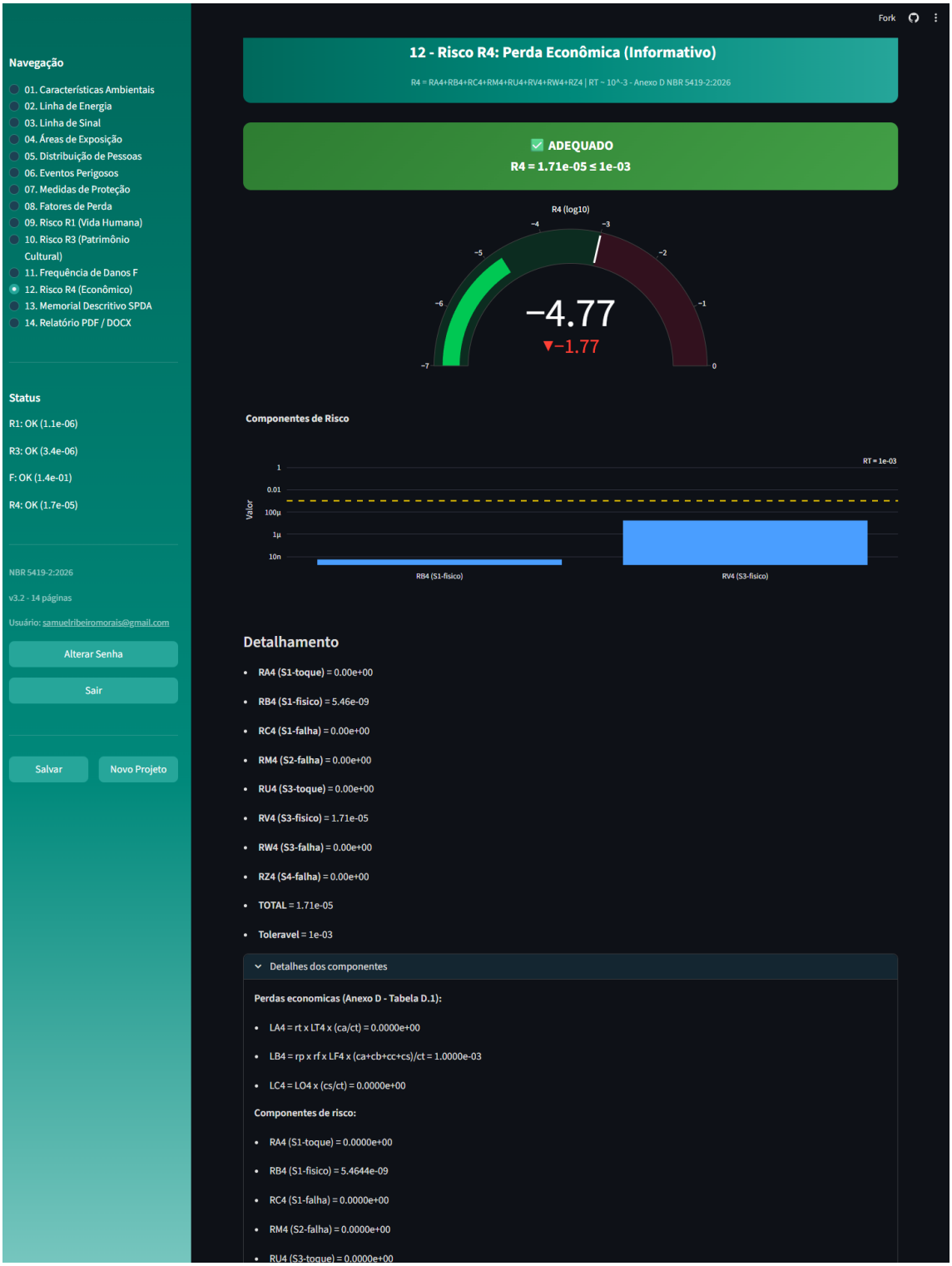


*Figura 12 — Tela de Risco R4*

## Descrição

Calcula o risco R4 de perda econômica, conforme o Anexo D (informativo) da norma. Este risco é **informativo**, ou seja, não é obrigatório, mas fornece uma análise complementar valiosa para o cliente.

## Características

- Risco tolerável: RT = $1\times10^{-3}$.
- Utiliza os valores econômicos definidos na Página 08 (Tabela D.1).
- O indicador gauge segue o mesmo padrão visual das demais páginas de risco.

## Perdas Econômicas (Tabela D.2)

O sistema detalha os cálculos considerando:

- LM = $r_t \times r_f \times h_z$ (perdas por surto induzido).
- Cada componente (RA4, RB4, RC4, RM4, RU4, RV4, RW4, RZ4) é exibido individualmente.
- O TOTAL é comparado ao tolerável RT = $1\times10^{-3}$.

# 16. Página 13 — Memorial Descritivo do SPDA

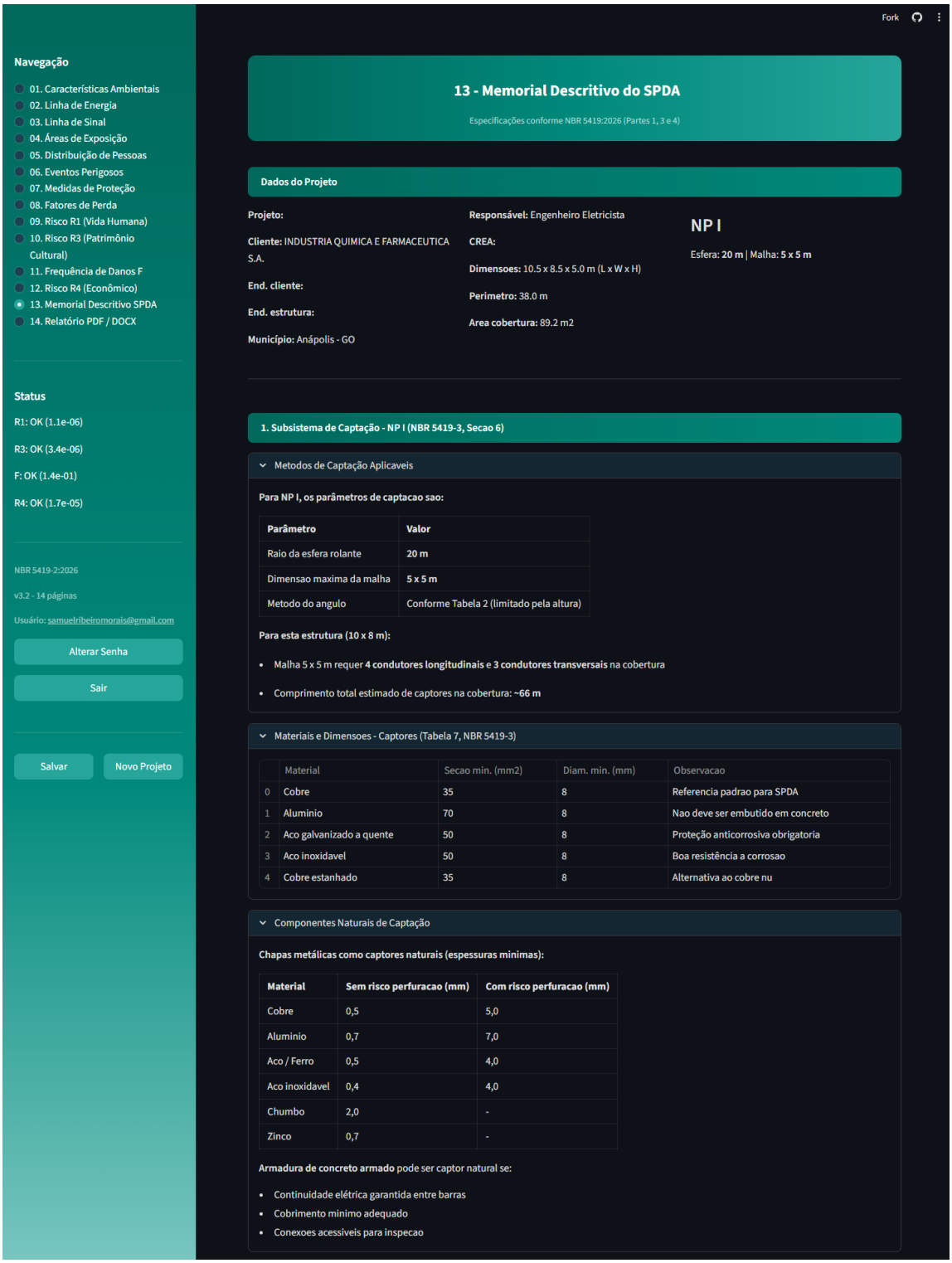


*Figura 13 — Tela do Memorial Descritivo*

## Descrição

Gera automaticamente o memorial descritivo do SPDA com base nos dados inseridos, incluindo especificações técnicas de captação, descidas, aterramento e materiais.

## Dados do Projeto

Resume os dados básicos: projeto, responsável, cliente, CREA, dimensões e município.

## Subsistema de Captação — NP (NBR 5419-3, Seção 6)

- **Método de captação aplicado:** Malha, Esfera Rolante, Franklin, ou combinação.
- **Parâmetros da malha:** Raio da esfera rolante, dimensões da malha, ângulo de proteção.
- **Malha para cada estrutura:** Define o grid de condutores longitudinais e transversais.
- **Comprimento total estimado de captores na cobertura.**

## Materiais e Dimensões

Tabela com materiais disponíveis conforme a Tabela 1 da NBR 5419-3:

- Cobre, Alumínio, Aço galvanizado a quente, Aço inoxidável, Aço revestido a cobre.
- Referência padrão para SPDA, uso em embutidos em concreto, ou restrições específicas.

## Componentes Naturais de Captação

Especificação de chapas metálicas como captores naturais, incluindo espessuras mínimas de perfuração e não perfuração para cada material.

# 17. Página 14 — Relatório PDF / DOCX

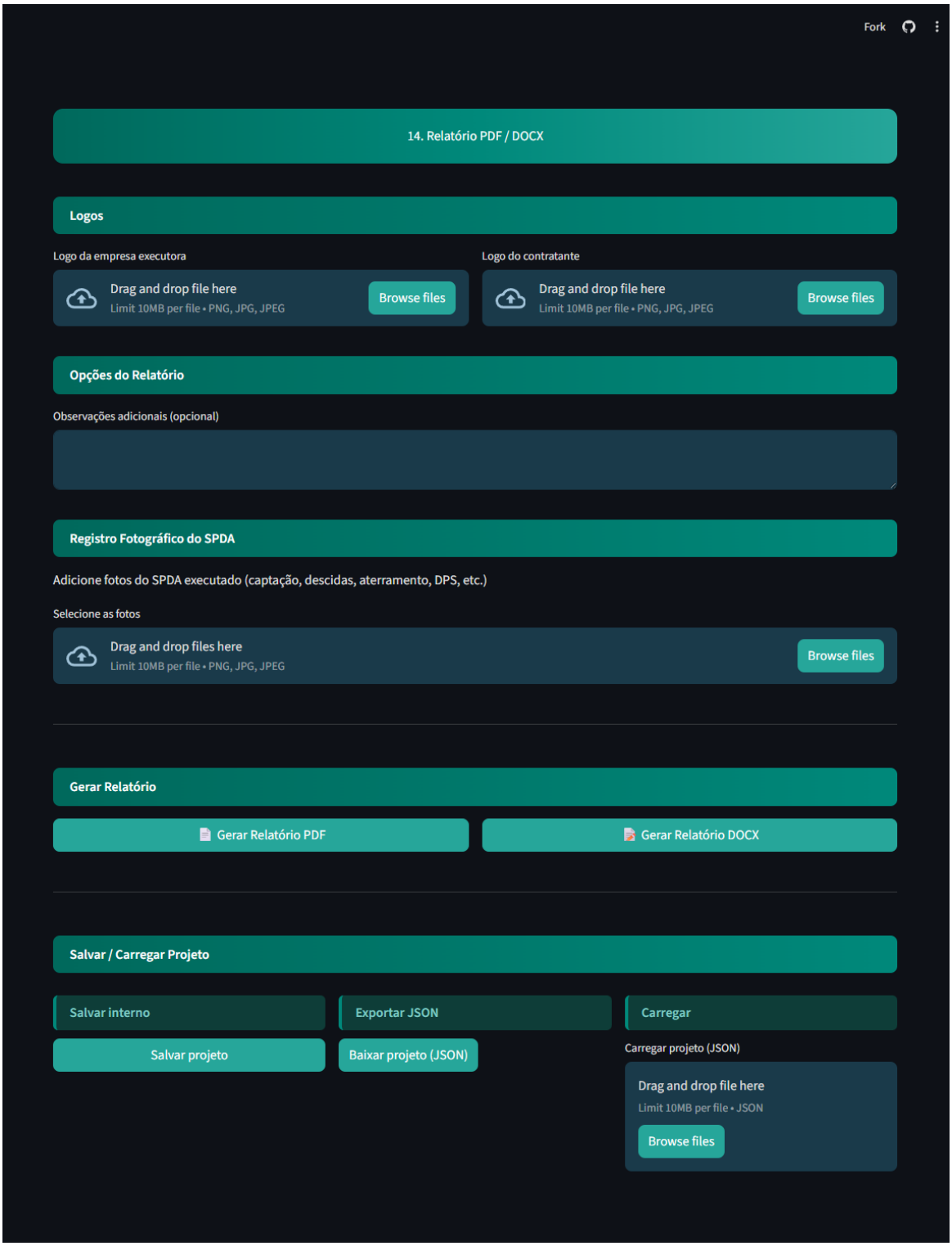


*Figura 14 — Tela de Geração de Relatório*

## Descrição

Página final do sistema onde você configura e gera o relatório técnico completo em formato PDF ou DOCX, pronto para entrega ao cliente.

## Logos

- **Logo da empresa executora:** Faça upload do logotipo da sua empresa (PNG, JPG ou JPEG).
- **Logo do contratante:** Upload opcional do logotipo do cliente.

Ambos os logos serão inseridos no cabeçalho do relatório.

## Opções do Relatório

- **Observações adicionais:** Campo de texto livre para incluir observações no relatório.

## Registro Fotográfico do SPDA

- Adicione fotos do SPDA executado (captação, descidas, aterramento, DPS, etc.).
- As fotos serão incluídas em uma seção específica do relatório.
- Aceita arquivos PNG, JPG e JPEG (máximo 10MB por arquivo).

## Gerar Relatório

- **Gerar Relatório PDF:** Cria o documento em formato PDF.
- **Gerar Relatório DOCX:** Cria o documento em formato Word editável.

O relatório inclui todas as informações preenchidas nas 13 páginas anteriores, tabelas de cálculo, gráficos de risco e o memorial descritivo do SPDA.

# 18. Salvar, Exportar e Carregar Projetos

## Salvar Projeto

O sistema oferece salvamento automático. Sempre que você altera qualquer campo, os dados são salvos automaticamente na nuvem, vinculados ao seu e-mail de login. Além disso, você pode clicar no botão **Salvar** na barra lateral a qualquer momento.

## Exportar JSON

Clique em **Baixar projeto (JSON)** para exportar todos os dados do projeto atual em formato JSON. Esse arquivo pode ser guardado como backup ou enviado para outro profissional.

## Carregar Projeto (JSON)

Para carregar um projeto salvo anteriormente:

1. Na seção **Carregar**, clique em **Browse files** ou arraste o arquivo JSON.
2. O sistema carregará automaticamente todos os dados do projeto.
3. Navegue pelas páginas para verificar os dados carregados.

## Novo Projeto

Clique em **Novo Projeto** na barra lateral para limpar todos os campos e iniciar uma nova análise do zero. Certifique-se de exportar o projeto atual antes, se necessário.

## Salvar Interno

O botão **Salvar interno** salva os dados na sessão atual do servidor. Seus dados ficam associados ao seu e-mail e serão carregados automaticamente na próxima vez que você fizer login.

# 19. Suporte e Contato

Em caso de dúvidas, problemas técnicos ou sugestões, entre em contato:

- **E-mail:** samuel@lumenverum.com.br
- **Site:** www.lumenverum.com.br
- **Página do produto:** lumenverum.com.br/spda-risk-analyzer.html

Agradecemos por utilizar o SPDA Risk Analyzer. Nosso objetivo é fornecer a ferramenta mais completa e confiável para análise de risco contra descargas atmosféricas do mercado brasileiro.

Lumen Verum Engenharia — Todos os direitos reservados — 2026